

=====

=====

MANUALE UTENTE - GENIO STEAM WHO

Versione 1.0 - Gioco Akinator STEAM

=====

=====

1. INTRODUZIONE

=====

=====

Benvenuto in "Genio Steam Who", un gioco interattivo ispirato ad Akinator.
Il genio, attraverso una serie di domande a risposta chiusa (Sì/No), cercherà di indovinare il personaggio del mondo STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte, Matematica) a cui stai pensando.

Autori: Poli Alessio, Redi Giacomo, Renesto Francesco

2. REQUISITI DI SISTEMA

=====

=====

- Un browser web moderno (Chrome, Firefox, Edge, Safari) con supporto JavaScript
- Connessione internet NON necessaria (funziona offline)
- Risoluzione minima consigliata: 320x480

3. AVVIO DEL GIOCO

=====

=====

Aprire il file index.html con un doppio click o trascinandolo nel browser.
Il gioco si avvia automaticamente.

4. COME GIOCARE

=====

=====

FASE 1: PENSA A UN PERSONAGGIO

Pensa a un personaggio famoso del mondo STEAM (scienziato, inventore, artista, matematico, informatico, ecc.). Il database contiene personaggi come:
Einstein, Marie Curie, Leonardo da Vinci, Ada Lovelace, Frida Kahlo, ecc.

FASE 2: RISPOSTA ALLE DOMANDE

Il genio ti farà delle domande. Clicca:

- [☒ Sì] : se l'affermazione è VERA per il personaggio pensato

- [❌ No] : se l'affermazione è FALSA

FASE 3: INDOVINARE IL PERSONAGGIO

Dopo alcune domande, il genio chiederà conferma: "La persona è: [Nome]?"

- Sì → il genio ha vinto!

- No → il genio ha perso, puoi riprovare

FASE 4: RICOMINCIARE

Clicca su [ Gioca di nuovo] per iniziare una nuova partita.

5. PSEUDOCODIFICA DELL'ALGORITMO

=====

ALGORITMO "Genio Steam Who - Akinator"

VARIABILI:

```
characters[]      // Array di tutti i personaggi
questions[]       // Array di tutte le domande (per categorie)
remainingCharacters[] // Personaggi ancora possibili
remainingQuestions[] // Domande ancora da porre
categoryIndex     // Indice della categoria corrente
selectedQuestion  // Domanda attualmente mostrata
```

PROCEDURA akinator():

```
categoryIndex = 0
remainingCharacters = characters
remainingQuestions = questions[categoria 0]
mostra_pulsanti(Sì, No)
nascondi_pulsante(Reset)
nextQuestion()
```

PROCEDURA nextQuestion():

```
SE remainingCharacters.length == 0:
    resultOfTheGuess(false)
    RETURN
```

```
SE remainingCharacters.length == 1:
    askConfirmation(remainingCharacters[0])
    RETURN
```

```
// Seleziona domanda casuale
randomIndex = casuale(0, remainingQuestions.length - 1)
selectedQuestion = remainingQuestions[randomIndex]
mostra_domanda(selectedQuestion.question)
```

```
// Passa alla categoria successiva
categoryIndex = categoryIndex + 1
SE categoryIndex >= questions.categories.length:
    categoryIndex = 0
```

```
remainingQuestions = questions.categories[categoryIndex].questions
```

```
PROCEDURA processAnswer(expression, userAnswer):
    // expression: condizione logica es. "professions == physicist"
    remainingCharacters = filterCharacters(expression, userAnswer)
    remainingQuestions = filterQuestions(remainingQuestions, remainingCharacters)
    nextQuestion()
```

```
FUNCTION filterCharacters(expression, answerValue):
    RETURN remainingCharacters.filter(character =>
        evaluateExpression(expression, character) == answerValue
    )
```

```
FUNCTION filterQuestions(questionsList, characters):
    filtered = questionsList.filter(question =>
        characters.some(character =>
            evaluateExpression(question.answer.expression, character) == true
        )
    )
```

```
SE filtered.length == 0:
    categoryIndex = categoryIndex + 1
    SE categoryIndex >= questions.categories.length:
        RETURN []
    ALTRIMENTI:
        RETURN filterQuestions(
            questions.categories[categoryIndex].questions,
            characters
        )
```

```
RETURN filtered
```

```
FUNCTION evaluateExpression(expression, character):
    // expression formato: "feature operator value"
    // Esempi: "yearOfBirth > 1900", "professions == physicist"

    [feature, operator, value] = split(expression)
    featureValue = character.features[feature]
```

```
SE featureValue == undefined:  
    RETURN true // Salta domanda se caratteristica assente
```

```
SCELTA operator:  
    CASO "<": result = featureValue < value  
    CASO ">": result = featureValue > value  
    CASO "<=": result = featureValue <= value  
    CASO ">=": result = featureValue >= value  
    CASO "!=": result = featureValue != value  
    CASO "==":  
        SE Array.isArray(featureValue):  
            result = value IN featureValue  
    ALTRIMENTI:  
        result = featureValue == value
```

```
RETURN result
```

```
PROCEDURA askConfirmation(character):  
    mostra_domanda("La persona è: " + character.name + "?")  
    imposta_listener_pulsanti(  
        Si -> resultOfTheGuess(true),  
        No -> resultOfTheGuess(false)  
    )
```

```
PROCEDURA resultOfTheGuess(guesses):  
    SE guesses == true:  
        mostra_messaggio("Evviva! Ho indovinato!")  
        immagine_genio = "happy"  
    ALTRIMENTI:  
        mostra_messaggio("Mi dispiace, ho sbagliato! Riprova.")  
        immagine_genio = "sad"  
  
    nascondi_pulsanti(Si, No)  
    mostra_pulsante(Reset)  
    collega_pulsante(Reset -> akinator())
```

6. LISTA DEI PERSONAGGI (sintetica)

```
=====
```

SCIENTIFICI:

- Albert Einstein, Marie Curie, Isaac Newton, Galileo Galilei
- Stephen Hawking, Enrico Fermi, Nikola Tesla, Michael Faraday
- Alan Turing, Blaise Pascal, Carl Gauss, Pitagora, Archimede

INFORMATICI/TECNOLOGIA:

- Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk
- Tim Berners-Lee, Grace Hopper, Ada Lovelace, Satya Nadella

ARTISTI:

- Leonardo da Vinci, Michelangelo, Vincent Van Gogh, Frida Kahlo
- Pablo Picasso, Salvador Dali

INGEGNERI/INVENTORI:

- Thomas Edison, Henry Ford, James Watt, Isambard Brunel

ALTRI:

- Jane Goodall, Rosalind Franklin, Piero Angela

Totale: 38 personaggi

7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

=====

PROBLEMA: Pagina bianca

SOLUZIONE: Verificare che tutti i file siano nella struttura corretta
(css/style1.css, js/script.js, json/*.js, img/*.png)

PROBLEMA: Immagini non visibili

SOLUZIONE: Controllare che la cartella img contenga i file PNG richiesti

PROBLEMA: Pulsanti non rispondono

SOLUZIONE: Ricaricare la pagina (F5) e verificare che JavaScript sia attivo